26 Y 27 DE AGOSTO

Empezar a construir y reunir lo escrito

1. Cada línea trabaja en lo suyo
2. Todos reúnen lo investigado en el artículo base
3. Al final, escribir dónde se trabaron

Este archivo está en su carpeta. Ábranlo y vayan a la sección de su proyecto.

Cómo usar este archivo

No hay que verlo todo. Vayan a la sección de su proyecto y sáltense el resto.

Unity	Equipos 6, 10.1 y 10.2	*diapositiva 4*
Desarrollo web	Equipos 1, 3, 5 y 7	*diapositiva 10*
Electrónica y robótica	Equipos 4 y 8	*diapositiva 13*
Producción audiovisual	Equipos 2.1, 2.2, 9, 11.1 y 11.2	*diapositiva 15*
Documentación	Los 14 equipos, esta sí la ven todos	*diapositiva 19*

Cada diapositiva tiene arriba a la izquierda la etiqueta de su sección. La última parte, Documentación, es para todos sin excepción.

Cómo se reparten los 90 minutos

Dentro del equipo: unos construyen y otros escriben. No todos hacen lo mismo al tiempo.

45 min

Construir

Cada línea tiene
su propia tarea

35 min

Artículo base

Reunir lo que ya
escribieron

10 min

Barreras

Dónde se trabaron
y qué video piden

Los dos archivos de hoy están en su carpeta E) 26-27 de agosto: Articulo_base y Barreras.

Unity

Equipos 6, 10.1 y 10.2 · versión 2019.4.38f1

UNITY

Qué construye cada equipo

Los tres arman lo mismo hoy: una pantalla con botones. Cambia lo que viene después.

Equipo 6

Lector de señas

La pantalla muestra la palabra detectada. El reconocimiento se entrena en Teachable Machine desde el navegador; Unity solo muestra el resultado.

Equipo 10.1

Videojuego motricidad

Menú de inicio, pantalla de juego y pantalla de resultado con el puntaje.

Equipo 10.2

Minijuego de coordinación

Menú de inicio, pantalla de juego y pantalla de fin. Mismo esquema, un solo integrante.

Todos trabajan en 2D. El proyecto se crea con la plantilla 2D, no 3D.

UNITY

Empiecen viendo, no leyendo

45 min

Los dos videos son de 2020, así que la pantalla se ve igual a la de ustedes.

VIDEO 1

La interfaz de Unity

Empiecen por aquí. Qué es cada panel y cómo moverse. Véanlo con Unity abierto al lado.

youtube.com/watch?v=x3FbFa843Pw

VIDEO 2

Menú principal con botones

Que el botón cambie de pantalla. Es el paso siguiente, no el de hoy.

youtube.com/watch?v=zGvM2pM0QzA

Vean el video 1 mientras van haciendo, con pausa en cada paso. El video 2 solo si les sobra tiempo.

UNITY

Unity no es difícil, es desconocido

Son cinco zonas y cada una tiene un trabajo.

Escena	La mesa de trabajo	*Centro*
Juego	Lo que verá el jugador	*Centro, otra pestaña*
Jerarquía	La lista de todo lo que existe	*Izquierda*
Proyecto	El archivador de archivos	*Abajo*
Inspector	La ficha del objeto seleccionado	*Derecha*

La regla que evita casi todas las confusiones: primero se selecciona el objeto en la Jerarquía, y solo entonces se le cambia algo en el Inspector.

UNITY

La meta de hoy, escalón por escalón

45 min

Suban uno a la vez. Con llegar al 7 la sesión está cumplida.

1. Crear el proyecto en modo 2D
2. Reconocer las cinco zonas
3. Crear el Canvas
4. Poner el título
5. Poner dos o tres botones
6. Darle Play y ver cómo queda
7. Guardar y saber dónde quedó

Que el botón haga algo al tocarlo queda para la próxima. Nadie aprende Unity en 45 minutos y no es lo que se espera.

UNITY

Tres cosas que asustan y son normales

Si les pasa alguna, no está mal: pasa siempre.

!

El Canvas se ve gigante

En la Escena aparece un rectángulo enorme, más grande que todo. Así es siempre. No lo achiquen.

!

El texto desaparece

Al subir el tamaño de letra, el texto se esconde. Es que la caja quedó chica: agranden Width y Height.

!

El Inspector está vacío

No hay nada seleccionado. Hagan clic en un objeto de la Jerarquía y se llena.

Desarrollo web

Equipos 1, 3, 5 y 7 · VS Code y GitHub

DESARROLLO WEB

Por qué usamos GitHub

No es un requisito del profe: resuelve tres problemas que van a tener sí o sí.

Respaldo	Si se daña el computador o se borra la carpeta, el proyecto sigue existiendo.
Control de versiones	Guarda cada cambio. Si algo se dañó, se puede volver a la versión anterior.
Publicar	Con GitHub Pages la página queda en internet con un enlace real, no solo en su computador.

Por ahora se sube desde el computador del profe, con su cuenta. Eso significa que GitHub no registra quién hizo qué: eso sigue quedando en la bitácora y el cronograma. Más adelante abren cuenta propia.

DESARROLLO WEB

La ruta de hoy

45 min

Cinco pasos. El quinto solo si llegan.

1	**Crear la carpeta del proyecto**	Con el nombre del equipo, en el computador, no en USB
2	**Abrirla desde VS Code**	Archivo, Abrir carpeta. Todo el trabajo se hace desde ahí
3	**Crear el archivo index.html**	Ese nombre exacto, en minúscula. Es la página de inicio
4	**Que se vea algo en el navegador**	Un título y un párrafo bastan. Después se le pone CSS
5	**Subirlo a GitHub**	Con el profe, desde su computador

Equipo 7, Wisfox: su paso extra es conectar la base de datos que ya avanzaron con la página. Equipo 3: hoy queda definida la estructura de pantallas.

Electrónica y robótica

Equipos 4 y 8 · Arduino

ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA

La tarea de hoy

45 min

El colegio tiene los kits de Arduino, impresora 3D y grabado láser.

Equipo 4

Comedero automático

Montar el circuito en protoboard y lograr que el servo se mueva solo, sin el reloj todavía. Después se le agrega el RTC.

Equipo 8

Brazo robot, 4 servos

Montar UN servo y controlar su ángulo. Los cuatro juntos vienen después, cuando esté resuelta la alimentación.

Alerta para el Equipo 8

Cuatro servos NO se pueden alimentar desde el Arduino. La placa no entrega esa corriente: o no se mueven, o se reinicia, o se daña. Necesitan fuente externa de 5V con tierra común. Hoy prueben con uno solo y revisen si el kit trae la fuente.

Producción audiovisual

Equipos 2.1, 2.2, 9, 11.1 y 11.2

AUDIOVISUAL

Un archivo, dos momentos

Guiones_audiovisual.xlsx. Primero la historia, después cómo se graba.

1

Guion literario

La historia contada como se ve y se oye. Sin cámaras, sin planos.

`Hoja: Guion literario`

2

Guion técnico

Cada plano con su locación, tipo de plano, ángulo, sonido y duración.

`Hojas: Locaciones, Guion técnico y Plan de rodaje`

Las cinco pestañas van en ese orden: Instrucciones, Guion literario, Locaciones, Guion técnico y Plan de rodaje.

AUDIOVISUAL

El ejemplo de referencia

Vean el corto con la hoja al lado: explica el formato mejor que cualquier instrucción.

Corto "Soltar" y su guion, en Drive

`drive.google.com/drive/folders/1rudWBw5nRgovwclKJM3R54g-kwo80XMi`

Qué cambió en el formato que van a usar

Se escribe la duración, no el tiempo de inicio	El inicio se calcula solo y el total avisa si se pasan del tiempo
La iluminación es lista desplegable	En el ejemplo quedó vacía en los 25 planos porque era incómoda de llenar
Las locaciones tienen hoja propia	Con color, dirección exacta y si necesita permiso
Hay hoja de plan de rodaje	Para grabar agrupado por lugar y no volver cinco veces al mismo sitio
El literario no lleva planos ni ángulos	En el ejemplo los tenía; ahora eso vive solo en la hoja técnica

Ojo: en "Soltar" el storyboard son capturas del video ya editado. Ustedes todavía no han grabado, así que el suyo va con dibujos o fotos de referencia.

AUDIOVISUAL

La tarea de hoy

45 min

Escribir el literario. El técnico se llena cuando la historia esté cerrada.

Escriban el guion literario

Una página, en presente, solo lo que se ve y se oye.

Si no cabe en una página, la historia es muy larga para el tiempo que tienen.

Y abran la hoja de locaciones

Misma hoja de cálculo, pestaña Locaciones.

Escriban los lugares donde van a grabar y pónganle un color a cada uno.

El error que hace perder semanas

Escribir una historia que necesita seis locaciones, diez actores o efectos que no saben hacer. Antes de cerrar el guion, pregúntense por cada línea: ¿esto lo podemos grabar con lo que tenemos?

Documentación

Los 14 equipos · aquí converge todo

DOCUMENTACIÓN

El artículo base

35 min

No se termina hoy: se va llenando sesión tras sesión hasta octubre.

1. Introducción

→ Problema, antecedentes y propósito

2. Metodología

→ Qué hicieron en cada fase del Design Thinking

3. Resultados

→ El desarrollo: qué construyeron y qué funciona hoy

4 y 5. Discusión y cierre

→ Aprendizajes, límites y conclusiones

Hoy llenan lo que ya tienen de las semanas pasadas. La tabla de la primera página les muestra qué falta y cuándo se puede llenar.

DOCUMENTACIÓN

Las barreras: lo último de la clase

10 min

De aquí salen los videos que el profe graba el fin de semana.

✗ No sirve escribir

"No entendimos Unity"
"Está muy difícil"
"No nos funcionó"

✓ Sí sirve

"No logramos crear el Canvas"
"Al minuto 4 del video no nos apareció esa opción"

Las tres preguntas de la hoja

1. ¿Hasta dónde llegaron hoy?
2. ¿Dónde se trabaron y qué pasó en pantalla?
3. ¿Qué necesitan que grabe el profe?

Antes de salir

Los archivos están en la carpeta de la sesión, en su Drive.

- [ ] Lo que construimos hoy quedó guardado y sabemos dónde.
- [ ] Articulo_base.docx tiene llenas las secciones que ya podían llenarse.
- [ ] Barreras.docx está diligenciado con las tres preguntas.
- [ ] Subimos una foto o captura de hasta dónde llegamos.

2 y 3 de septiembre: llegan los videos hechos con las barreras de hoy y los formatos de guion.